

ĐỀ BÀI: ELECTRONIC COMPONENT MANAGEMENT SYSTEM (ECMS)

1. Yêu cầu chung:

- **URL:** <http://localhost:8084/ElectronicSystem/>
- **Công nghệ:** Java Servlet, JSP, JDBC, SQL Server.

2. Database Script (SQL Server)

SQL

```
CREATE DATABASE ComponentDB;
```

```
GO
```

```
USE ComponentDB;
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE tblUsers (  
    userID varchar(20) PRIMARY KEY,  
    fullName nvarchar(50) NOT NULL,  
    password varchar(50) NOT NULL,  
    roleID varchar(5), -- 'AD': Admin, 'ST': Staff  
    status int -- 1: Active, 0: Inactive  
);
```

```
CREATE TABLE tblComponents (  
    itemID varchar(10) PRIMARY KEY,  
    itemName nvarchar(100) NOT NULL,  
    category nvarchar(50), -- IC, Resistor, Capacitor, Sensor  
    manufacturer nvarchar(50),  
    specification nvarchar(255),  
    warehouseLocation varchar(20),  
    importDate date,  
    quantity int,  
    unitPrice money,  
    warrantyMonth int,  
    isAvailable bit, -- 1: Xuất kho được, 0: Ngừng kinh  
doanh  
    note nvarchar(255)  
);
```

```

-- Chèn dữ liệu mẫu cho Users [cite: 26, 27, 28, 30]
INSERT INTO tblUsers VALUES
('admin1', 'The Manager', '1', 'AD', 1),
('staff1', 'Technical Staff', '1', 'ST', 1),
('baduser', 'Terminated User', '1', 'ST', 0);

-- Chèn dữ liệu mẫu cho Components (10 rows) [cite: 31, 32, 33, 34]
INSERT INTO tblComponents VALUES
('C001', 'ESP32 WROOM', 'MCU', 'Espressif', 'Dual Core, WiFi, BT',
'Shelf A1', '2023-01-05', 50, 150000, 12, 1, 'New arrival'),
('C002', 'LM7805', 'IC', 'TI', 'Voltage Regulator 5V', 'Shelf B2',
'2023-02-10', 200, 5000, 6, 1, 'Bulk'),
('C003', 'OLED 0.96', 'Display', 'Generic', 'I2C Blue/Yellow',
'Shelf C1', '2023-03-15', 30, 85000, 3, 1, 'Fragile'),
('C004', 'DHT11', 'Sensor', 'Aosong', 'Temp & Humidity', 'Shelf D4',
'2023-04-20', 0, 35000, 1, 1, 'Restocking'),
('C005', 'Resistor 10k', 'Passive', 'Yageo', '1/4W Carbon Film',
'Box 01', '2023-01-20', 1000, 200, 0, 1, 'Small'),
('C006', 'SG90 Servo', 'Motor', 'TowerPro', '9g Micro Servo', 'Shelf
A5', '2023-05-12', 15, 45000, 6, 1, 'Popular'),
('C007', 'Uno R3', 'Board', 'Arduino', 'ATmega328P DIP', 'Shelf A1',
'2023-02-25', 10, 250000, 12, 0, 'Discontinued'),
('C008', 'LED Red 5mm', 'Diode', 'Generic', 'Standard Red LED', 'Box
05', '2023-01-01', 500, 500, 0, 1, 'Clearance'),
('C009', 'L298N', 'Driver', 'ST', 'Dual H-Bridge Driver', 'Shelf
B3', '2023-06-01', 25, 65000, 6, 1, 'High power'),
('C010', 'Buzzer 5V', 'Audio', 'Generic', 'Active Piezo Buzzer',
'Box 08', '2023-03-10', -5, 8000, 0, 1, 'Faulty data');

```

3. Các yêu cầu chi tiết

No	Function	Detailed Logic & Constraints	Mark
1	Login Logic	Phân biệt 3 trường hợp lỗi: - Sai ID: "User does not exist". - Sai Pass: "Incorrect Password". - Inactive: "This account is not activated". Thành công thì điều hướng tới home.jsp.	1.5

2	Role & Welcome	Hiển thị "Welcome [fullName] ([roleID])" trên tất cả các trang. Tại trang home.jsp, hiển thị 2 đường link : logout và search page. 2 đường link này vẫn hiện thị Nút "Delete" chỉ xuất hiện nếu roleID = 'AD'.	1.0
3	Logout	Hủy session và quay về login.jsp.	1.5
4	Search	Thực hiện chức năng search tại trang componentList.jsp Hiển thị đầy đủ 11 cột thông tin (trừ isAvailable). - Nếu ô tìm kiếm trống: Không hiện bảng. - Filter: Không hiển thị linh kiện có unitPrice <= 0 và isAvailable = 0.	3.0
5	Soft Delete & Security	- Logic Delete: Khi nhấn Delete, thực hiện cập nhật: status = 0 (isAvailable) và quantity = 0. - Security: Nếu Role 'ST' cố tình truy cập link xóa, redirect về componentList.jsp và hiện: "No Permission" (thẻ đỏ). - Sau khi xóa thành công: Quay về trang Search với kết quả tìm kiếm trước đó.	3